## Exercices

**Exercice 2.1 · Module et argument.** Déterminer le module et un argument de : $1-i$ ; $-\sqrt{3}+i$ ; $-5$ ; $4i$.

**Exercice 2.2 · De la forme trigonométrique à la forme algébrique.** Écrire sous forme algébrique : $2\left(\cos\frac{2\pi}{3}+i\sin\frac{2\pi}{3}\right)$ ; $\sqrt{2}\left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right)$ ; $6\left(\cos\frac{5\pi}{6}+i\sin\frac{5\pi}{6}\right)$.

**Exercice 2.3 · Calculer un module sans développer.** Calculer le module de $(1+i)^6\left(\sqrt{3}-i\right)$, puis celui de $\dfrac{3+4i}{1-2i}$.

**Exercice 2.4 · Ensembles de points.** Déterminer et représenter l'ensemble des points $M$ d'affixe $z$ tels que :

1. $|z-2+i|=3$ ;
2. $|z-1|=|z+i|$ ;
3. $|\overline{z}+2i|=1$.

**Exercice 2.5 · Nature d'un triangle.** On considère les points $A$, $B$, $C$ d'affixes $a=1+i$, $b=3+2i$ et $c=2+4i$. Calculer $AB$, $BC$ et $AC$, puis déterminer la nature du triangle $ABC$.

**Exercice 2.6 · Nombres de module 1.**

1. Démontrer que si $|z|=1$, alors $z+\dfrac{1}{z}$ est réel.
2. Soit $z$ et $z'$ deux éléments de $\mathbb{U}$ tels que $zz'\neq -1$. Démontrer que $\dfrac{z+z'}{1+zz'}$ est réel.

**Exercice 2.7 · Une suite de nombres complexes.** On définit $z_0=4$ et, pour tout entier naturel $n$, $z_{n+1}=\dfrac{1+i}{2}\,z_n$.

1. Calculer $z_1$, $z_2$ et placer les points correspondants.
2. Démontrer que $(|z_n|)$ est une suite géométrique ; en donner la raison et le terme général.
3. Déterminer la limite de $|z_n|$. Interpréter géométriquement.
4. Déterminer le plus petit entier $n$ tel que $|z_n|<0{,}01$.